

2. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

- a) Eine (reelle) Zahlenfolge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}$, falls es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ gibt, so dass $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$ (d.h. $-\varepsilon < a_n - a < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$) gilt.

Untersuchen Sie die Folgen mit Hilfe der Definition auf Konvergenz und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:

$$(1) \quad a_n = \frac{3n+7}{n+2},$$

$$(2) \quad b_n = (n+1)^2 - (n-1)^2,$$

- b) Beweisen Sie Lemma 3.4. der Vorlesung: Wenn eine Folge reeller Zahlen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergiert, so konvergiert auch jede Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen a .
- c) Beweisen Sie Satz 3.5, 4) der Vorlesung: Seien (a_n) und (b_n) reelle Zahlenfolgen, die gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ bzw. $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ konvergieren und $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ erfüllen. Dann gilt $a \leq b$.
- d) Beweisen Sie das sogenannte „Sandwich-Lemma“: Jede reelle Zahlenfolge (c_n) mit $a_n \leq c_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$ konvergiert gegen a , falls $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.
- e) Bestimmen Sie mit Hilfe von d) (sowie Aufgabe 5b) von ÜB 1) den Grenzwert der Folge $c_n = \frac{n+2}{2^n}$.

Lösung:

Zu a),(1): Wegen $a_n = \frac{3n+7}{n+2} = \frac{3(n+2)+1}{n+2} = 3 + \frac{1}{n+2}$ vermutet man $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n(\varepsilon)$ so groß, dass $n(\varepsilon) > 1/\varepsilon$ (d.h. $1/n(\varepsilon) < \varepsilon$). Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n(\varepsilon)$ nun

$$|a_n - a| = \frac{1}{n+2} < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n(\varepsilon)} < \varepsilon,$$

d.h. es gilt tatsächlich $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$.

Zu a),(2): Die Folge $b_n = (n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$ ist bestimmt divergent gegen ∞ , denn für beliebiges $k \in \mathbb{R}^+$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$, $n > \frac{k}{4}$ nämlich $b_n = 4n > k$.

Zu b):

- Sei $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $n_0 < n_1 < n_2 < \dots$ eine beliebige Teilfolge einer gegen $a \in \mathbb{R}$ konvergierenden Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Dann gilt insbesondere $n_k \geq k$ für alle $k \in \mathbb{N}$.
- Sei $\varepsilon > 0$. Da (a_n) gegen a konvergiert, gibt es $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, so dass $|a_n - a| < \varepsilon$ für alle $n \geq n(\varepsilon)$. Nach der obigen Abschätzung für die Indizes n_k folgt dann aber auch $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$ für alle $k \geq n(\varepsilon)$, d.h. $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

Zu c): Man betrachte die (Differenz-) Folge $d_n = b_n - a_n \geq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Nach Voraussetzung (und den Grenzwertsätzen) konvergiert (d_n) gegen $d = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = b - a$. Zu zeigen ist demnach $d \geq 0$.

Angenommen, die Behauptung ist falsch, d.h. es gelte $d < 0$. Dann gibt es zu $\varepsilon = |d|/2 > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$, so dass $-\varepsilon < d_n - d < \varepsilon$ für alle $n \geq n_0$. Insbesondere folgt dann für all diese n aber

$$d_n < d + \varepsilon = -|d| + \frac{|d|}{2} = -\frac{|d|}{2} < 0,$$

im Widerspruch zur Nichtnegativität aller Folgenglieder d_n . Damit ist die Behauptung $d \geq 0$, also $a \leq b$ bewiesen.

Zu d): Sei $\varepsilon > 0$. Wegen $a = b$ ergibt sich (vgl. Definition in a)) für alle $n \geq n(\varepsilon)$ (mit $n(\varepsilon) = \max(n_a(\varepsilon), n_b(\varepsilon))$)

$$-\varepsilon < a_n - a \leq c_n - a \leq b_n - a < \varepsilon,$$

d.h. $|c_n - a| < \varepsilon$ und somit konvergiert auch c_n gegen a .

Zu e): Nach Übungsaufgabe 5b) von ÜB 1 genügt die Folge $c_n = \frac{n+2}{2^n}$ der Abschätzung

$$0 \leq c_n = \frac{n+2}{2^n} \leq \frac{n+2}{n^2} \leq \frac{3n}{n^2} = \frac{3}{n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 5$. Wegen $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n}$ folgt mit dem Sandwich-Lemma, dass c_n eine Nullfolge ist.

Aufgabe 2:

a) Schreiben Sie die komplexe Zahl

$$z_1 = 5 + i^7 + i^{42} + (1+i)^2 + (1-i)^2 + \frac{4+3i}{1+2i}$$

in der Normalform $z = a + bi$, berechnen Sie ihren Absolutbetrag $|z|$ und geben Sie die komplex konjugierte Zahl $\bar{z}$ an.

b) Beweisen oder widerlegen Sie: Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $\operatorname{Re}(z \cdot \bar{z}) = \operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Re}(\bar{z})$.

c) Überprüfen Sie, ob die Vektoren $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ linear unabhängig sind.

d) Beweisen oder widerlegen Sie: Sind v und w linear unabhängige Vektoren des $\mathbb{R}^2$, so auch v und $v + w$.

Lösung:

Zu a): Man berechnet

$$\begin{aligned} z &= 5 + i^7 + i^{42} + (1+i)^2 + (1-i)^2 + \frac{4+3i}{1+2i} \\ &= 5 + (i^2)^3 \cdot i + (i^2)^{21} + 1 + 2i + i^2 + 1 - 2i + i^2 + \frac{(4+3i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} \\ &= 5 - i - 1 + \frac{4 - 8i + 3i - 6i^2}{1 - 4i^2} = 4 - i + \frac{10 - 5i}{5} \\ &= 4 - i + 2 - i = 6 - 2i. \end{aligned}$$

Damit folgt $|z| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{40}$ und $\bar{z} = 6 + 2i$.

Zu b): Die Behauptung ist **FALSCH**, ein Gegenbeispiel ist $z = i$, denn man berechnet $\operatorname{Re}(z \cdot \bar{z}) = \operatorname{Re}(i \cdot (-i)) = 1$, aber $\operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Re}(\bar{z}) = 0$.

Zu c): Man setzt $0 = \lambda_1 \cdot v_1 + \lambda_2 \cdot v_2 + \lambda_3 \cdot v_3$, d.h. in Komponenten

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 \\ 5\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Damit ist das Gleichungssystem

$$0 = \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 \quad (1)$$

$$0 = -\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 \quad (2)$$

$$0 = 5\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 \quad (3)$$

zu lösen. Aus (1)+(2) ergibt sich sofort $\lambda_3 = -3\lambda_2$. Setzt man dies in (3) ein, folgt

$$0 = 5\lambda_1 - 2\lambda_2 + \lambda_3 = 5\lambda_1 - 2\lambda_2 - 3\lambda_2 = 5\lambda_1 - 5\lambda_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda_2 = \lambda_1.$$

Gleichung (1) liefert dann

$$0 = \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = \lambda_2 + \lambda_2 - 6\lambda_2 = -4\lambda_2.$$

Damit ist $\lambda_2 = 0$, folglich auch $\lambda_1 = 0 = \lambda_3$ und die drei Vektoren sind linear unabhängig.

Zu d): Die Behauptung ist **WAHR!** Denn: Mit

$$0 = \lambda_1 \cdot v + \lambda_2 \cdot (v + w) = (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot v + \lambda_2 \cdot w$$

liefert die vorausgesetzte lineare Unabhängigkeit von v und w sofort die beiden Gleichungen $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ und $\lambda_2 = 0$. Daraus folgt $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, d.h. v und $v + w$ sind linear unabhängig.